

AI 100 講 — 補充單元

# NotebookLM 深度學習術

## 48 小時通過資格考的三個問題

把 AI 從螢光筆變成私人家教

按 → 或空白鍵開始

## 1 NotebookLM 是什麼？

Google 的 AI 筆記助手，為什麼它不一樣

## 2 核心功能快覽

上傳、摘要、問答、Podcast、筆記

## 3 MIT 案例：三問學習法

一名研究生如何 48 小時通過資格考

## 4 方法拆解與遷移

為什麼這三個問題有效？你也能用

## 5 現場實作

挑一個主題，跑一遍三問法

Part 1

# NotebookLM 是什麼？

Google 的「你的資料專屬 AI」

# 一句話定位

**NotebookLM 只根據你上傳的資料回答問題  
不會用網路上的資訊「腦補」**

— 這是它跟 ChatGPT / Gemini 最大的差異

## 生活比喻

**ChatGPT** = 百科全書型家教（什麼都能聊，但偶爾會瞎掰）

**NotebookLM** = 只讀過你指定教材的家教（不會超出範圍，但回答有根據）

# 關鍵：完全免費



## 免費使用

Google 帳號登入即可  
不需要訂閱任何方案



## 50 個來源

每個筆記本最多 50 份  
文件  
PDF、網頁、影片、  
文字



## 資料隔離

你的資料不會被拿去  
訓練  
每個筆記本獨立運作

## 網址

[notebooklm.google.com](https://notebooklm.google.com) — 登入 Google 帳號即可開始

# 可以餵給它什麼？

| 來源類型           | 說明               | 上限        |
|----------------|------------------|-----------|
| PDF 文件         | 教科書、論文、報告、講義     | 每份 500K 字 |
| Google Docs    | 直接從雲端匯入          | 同上        |
| Google Slides  | 簡報投影片的文字內容       | 同上        |
| 網頁 URL         | 貼上網址，自動擷取內容      | 同上        |
| YouTube 影片     | 自動抓字幕，轉為可搜尋文本    | 同上        |
| 純文字 / Markdown | 直接貼上文字           | 同上        |
| 音訊檔案           | mp3、wav 等，自動轉逐字稿 | 同上        |

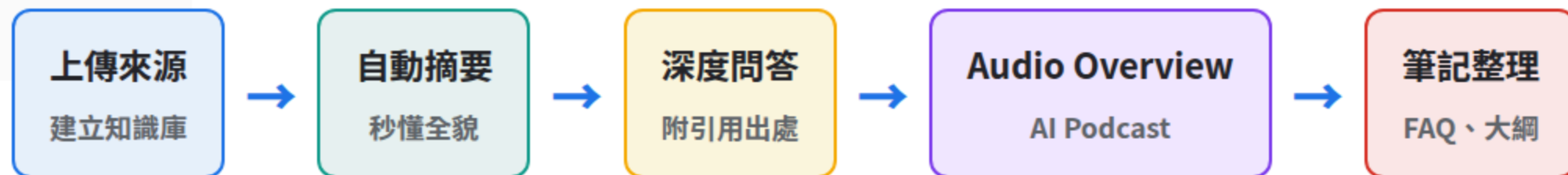


Part 2

# 五大核心功能

上傳 → 摘要 → 問答 → Podcast → 筆記

# 功能一覽



## 最殺功能：Audio Overview

把你的文件變成兩人對談的 Podcast  
通勤時「聽」教科書，理解速度大幅提升

## 每個回答都有引用

點擊引用標記可以直接跳到原文段落  
你永遠知道 AI 的答案從哪來



## 誰適合用？什麼場景用？



### 學生 / 考生

上傳整學期教材  
產出摘要、出考  
題、做筆記



### 研究者

丟入 20 篇論文  
快速掌握研究脈  
絡和爭論點



### 上班族

上傳會議記錄、  
規格書  
秒找關鍵資訊，  
不用翻文件海



### 終身學習者

把有興趣的書  
籍、文章丟進去  
讓 AI 幫你建立學  
習架構

Part 3 — 核心案例

# MIT 三問學習法

48 小時從零到通過資格考

# 案例：MIT 研究生的挑戰

## 困境

面對一門從未修過的學科  
必須在 48 小時內準備資格考  
這門課的教材量 = 整個學期

## 結果

48 小時後能與指導教授深度對話  
順利通過資格考

## 他做的第一步

- 1 上傳 6 本教科書**  
該領域的核心教材
- 2 上傳 15 篇研究論文**  
重要的學術文獻
- 3 上傳所有講義逐字稿**  
教授的授課內容

建立完整的知識語料庫

# 關鍵轉折：他「不」做的事

## 一般人會這樣問

- 幫我整理重點
- 幫我做筆記
- 幫我畫螢光筆
- 這本書在講什麼？

被動接收資訊

## 他這樣問

- 專家的心智模型是什麼？
- 哪裡有根本分歧？
- 出題測試我的理解深度
- 我哪裡理解錯了？

主動挑戰認知

## 核心洞見

多數人把 NotebookLM 當高級螢光筆，他把它當成讀過所有文獻的私人家教

## 問題一：找出基礎框架 Structure Extraction

### Prompt

「這個領域所有專家共享的 5 個核心心智模型是什麼？」

*What are the 5 core mental models every expert shares?*

### 為什麼有效

不是問「內容」，而是問「思考方式」

AI 交叉比對所有文獻，抽出教授們花多年才建立的認知框架

### 你得到的是

這個領域的「骨架」

後續所有細節都能掛在這個骨架上  
摘要給你資訊，框架給你思考方式

## 問題二：找出爭論 Tension Mapping

### Prompt

「這個領域的專家在哪 3 個地方存在根本分歧？各方最強的論點是什麼？」

*Show me the 3 places where experts fundamentally disagree, and what each side's strongest argument is.*

### 違反直覺

一般人：先基礎再看爭議

三問法：先爭議，再定義基礎邊界

### 效果

20 分鐘建構出多數學生需數月才能  
摸索的學術脈絡

## Prompt

## 「生成 10 個能區分深度理解與死背知識的問題」

*Generate 10 questions that would expose whether someone deeply understands this subject versus someone who just memorized facts.*

**1 拿到 10 道鑑別題**

這些題目專門區分「真懂」vs「死背」

**2 花 6 小時認真作答**

參考資料回答，不是考記憶

**3 每答錯一題就追問**

「解釋這個答案為什麼錯，我漏掉了什麼」



# 三問法全景圖



| 維度 | 傳統學習          | 三問學習法        |
|----|---------------|--------------|
| 方向 | 由下而上（先背細節）    | 由上而下（先抓框架）   |
| 角色 | AI 當螢光筆（被動整理） | AI 當家教（主動挑戰） |
| 目標 | 追求覆蓋率（看完多少）   | 追求鑑別力（理解多深）  |
| 錯誤 | 避免犯錯（舒適區）     | 刻意暴露盲區（學習區）  |
| 時間 | 整學期           | 48 小時        |

Part 4

# 為什麼有效？

認知科學 × 提問策略

# 背後的認知科學



## 先有架構再填細節

認知負荷理論：先建  
「資料夾」，再往裡面  
放文件  
→ Q1 就是在建資料夾



## 爭議 = 最強記憶 錨點

大腦對「衝突」的記  
憶遠比「事實」深刻  
→ Q2 製造認知衝突



## 測試效應

研究證實：自我測試  
比重複閱讀有效 2-3  
倍  
→ Q3 就是刻意練習

# 提問品質光譜

同一個工具，不同的提問 = 完全不同的結果

低

「幫我整理這本書的重點」

得到：條列式摘要 → 看完就忘

中

「比較 A 理論和 B 理論的差異」

得到：比較表 → 理解概念但不知道脈絡

高

「這個領域的專家在哪裡存在根本分歧？」

得到：學術地圖 → 看清整個知識地形

最高

「出題測試我是真懂還是死背，然後告訴我哪裡錯」

得到：深度理解 + 即時修正 → 真正學會

**Step 1 — 結構提取**

「這些資料中，反覆出現的 N 個核心概念／原則是什麼？」

**Step 2 — 張力定位**

「專家之間最根本的分歧在哪？各方最強論點是什麼？」

**Step 3 — 錯誤驅動**

「生成能區分真正理解與表面記憶的問題」

**Step 4 — 追問修正**

「解釋這個答案為什麼錯，我漏掉了什麼概念？」

Part 5

# 現場實作

10 分鐘跑一遍三問法

實作

# 現場跑一遍三問法

## 1 開啟 NotebookLM

[notebooklm.google.com](https://notebooklm.google.com) → 建立新筆記本

## 2 上傳 2-3 份資料

iPAS 考古題 PDF、上課講義、或任何你想學的文件

## 3 問 Q1：框架

「這些資料中反覆出現的 5 個核心概念是什麼？」

## 4 問 Q2：爭論

「哪些觀點之間存在不同看法或爭議？」

## 5 問 Q3：測試

「出 5 個能區分深度理解與死背的問題」→ 試答一題

# 延伸用法：不只是學習



## 通勤學習

用 Audio  
Overview 把文  
件變 Podcast  
開車、搭捷運時  
「聽」教材



## 會議摘要

上傳會議錄音逐  
字稿  
問「有哪些待  
辦？誰負責？」



## 報告分析

丟入多份報告  
問「跨報告的共  
同趨勢是什麼？」



## 專案文件庫

上傳專案所有規  
格書  
新人加入時直接  
問 AI 搞懂全貌



一句話記住這堂課

**不要問 AI 幫你整理**

**要問 AI 幫你看見  
你看不見的結構、爭議和盲區**

決定學習成效的不是內容多寡，而是**提問的品質**

ai100.cooperation.tw